Série de problemas 12

Desempenho de sistemas digitais

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

6.24 Um sistema PCM binário, com quantização uniforme, usa pulsos que produzem à saída do filtro adaptado um espectro de cosseno sobreelevado. A largura de banda do canal é $B_c = 192$ kHz. A amplitude do sinal analógico $X(t)$ tem densidade de probabilidade

$$f_X(x) = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{tri}(x/2).$$

(a) Calcule a largura de banda máxima de $X(t)$ para uma relação sinal-ruído de quantização de pelo menos 45 dB, com fator de decaimento $\alpha = 0{,}5$.

(b) Para a largura de banda de $X(t)$ obtida em (a), como se altera a relação sinal-ruído de quantização se $\alpha = 0{,}2$?

6.14 Uma fonte M-ária gera símbolos equiprováveis e independentes, com M uma potência positiva de 2. Cada amplitude A_n toma um dos valores

$$\left(m - \frac{M+1}{2}\right) d, \qquad m = 1, \ldots, M,$$

onde $d > 0$. O pulso de sinalização é $p(t) = \mathrm{rect}(t/T_s)$.

(a) Determine a potência média do sinal PAM.

(b) Determine a densidade espectral de potência e use-a para obter a potência média.

(c) Calcule um valor aproximado da eficiência espectral em baud/Hz e o respetivo valor em (bit/s)/Hz.

(d) Considere agora as probabilidades de ocorrência

$$P_m = \begin{cases} \dfrac{2}{3M}, & m = 1, \ldots, M/2, \\ \dfrac{4}{3M}, & m = M/2 + 1, \ldots, M. \end{cases}$$

Mostre que a potência do sinal PAM se mantém e calcule as potências das componentes contínua e discreta do espectro de potência.

Poderá usar as identidades $\sum_{m=1}^{M} m = M(M+1)/2$ e $\sum_{m=1}^{M} m^2 = M(M+1)(2M+1)/6$.